CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Faculdade de Tecnologia de Jundiaí – "Deputado Ary Fossen"
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Carlos Eduardo Moreira dos Santos

TRABALHO DE SISTEMAS OPERACIONAIS II

Jundiaí
2026

PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO

A segunda chance também sofre da anomalia de Belady, ou o bit R já protege ela como protege o LRU?

HIPÓTESE

A segunda chance, ainda que refine o FIFO por meio do bit de referência, continua decidindo a vítima por uma varredura circular que segue a ordem de chegada das páginas, e não o uso real que delas se fez, como ocorre no LRU. Por conta disso, ela não garante a propriedade de inclusão que caracteriza as políticas de pilha. A hipótese levantada é a de que a segunda chance pode sofrer a anomalia de Belady em alguma sequência de referências, ainda que apresente, de modo geral, desempenho superior ao do FIFO puro.

CONFIGURAÇÃO USADA

Campo	Execução A	Execução B
Política	Segunda Chance	Segunda Chance
N° de quadros	3	4
Sequência de páginas	4, 3, 4, 4, 0, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 3	(mesma sequência)

EXECUÇÃO NO SIMULADOR

1. Abrir a aba Substituição;
2. Política A = Segunda chance, Política B = Segunda chance (mesma política nos dois lados);
3. Quadros A = 3, Quadros B = 4;
4. Digitar a sequência de páginas: 4, 3, 4, 4, 0, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 3;
5. Clicar em "Executar as duas" e comparar o total de faltas.

RESULTADOS OBTIDOS

Métrica	Execução A	Execução B
Acessos	12	12
Faltas de página	6	7
Taxa de faltas	50%	58.3%

TABELA DE EXECUÇÃO

Execução A — Segunda chance, 3 quadros

Acesso	4	3	4	4	0	2	3	4	3	1	4	3
Quadro 0	4	4	4	4	4	2	2	2	2	1	1	1
Quadro 1	·	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Quadro 2	·	·	·	·	0	0	0	4	4	4	4	4
Vítima						4		0		2		
Resultado	F	F	-----	-----	F	F	-----	F	-----	F	-----	-----

Execução B — Segunda chance, 4 quadros

Acesso	4	3	4	4	0	2	3	4	3	1	4	3
Quadro 0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1
Quadro 1	·	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Quadro 2	·	·	·	·	0	0	0	0	0	0	0	3
Quadro 3	·	·	·	·	·	2	2	2	2	2	2	2
Vítima										4	3	0
Resultado	F	F	-----	-----	F	F	-----	-----	-----	F	F	F

Legenda (padrão do simulador):

- Número em vermelho: falta de página;
- Número em verde: acerto;
- Número em amarelo: vítima.

INTERPRETAÇÃO

Com três quadros, a segunda chance registrou 6 faltas de página, e com quatro quadros, ou seja, com mais memória disponível, registrou 7. A anomalia de Belady, portanto, também se manifesta nessa política.

O motivo é estrutural: a política escolhe a vítima por meio de uma varredura circular conduzida por um ponteiro que avança pelas posições dos quadros, concedendo sobrevida às páginas cujo bit de referência esteja marcado. Acontece que a posição desse ponteiro depende tanto da quantidade de quadros existentes quanto da ordem de chegada das páginas, exatamente como ocorre no FIFO. Alterar o número de quadros altera, por consequência, o ponto em que o ponteiro se encontra e quais

páginas ele examina primeiro a cada falta, o que pode fazer com que a política poupe uma página diferente, e pior, conforme a quantidade de memória disponível. Chama a atenção o contraste com o LRU, que é uma política de pilha genuína: o conjunto de páginas mantido com menos quadros está sempre contido no conjunto mantido com mais quadros, de modo que acrescentar memória nunca piora o resultado. A segunda chance aproxima-se do LRU em desempenho médio, mas não herda essa garantia formal, já que o bit de referência apenas reduz a frequência da anomalia, sem eliminá-la.

CONCLUSÃO

Não, o bit de referência não protege a segunda chance da anomalia de Belady. Na sequência 4, 3, 4, 4, 0, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 3, a passagem de três para quatro quadros eleva o número de faltas de 6 para 7 sob essa política, o que confirma que ela não constitui uma política de pilha, ao contrário do LRU, e que segue vulnerável ao efeito, ainda que apresente, de modo geral, desempenho superior ao do FIFO puro.